L'énergie piézo-électrique

On commence à parler de plus en plus d'une nouvelle forme d'énergie qui sert à produire de l'électricité. Il s'agit de l'énergie piézo-électrique. Cette énergie est considérée comme un substitut potentiel aux énergies fossiles utilisées à ce jour. Mais quel sera le rôle exact de cette énergie pour l'avenir ? Une énergie exploitable à grande échelle ou qui sera cantonnée à un statut d'énergie de complément ?

Le principe de l'énergie piézo-électrique est le suivant : il s'agit de récupérer l'énergie mécanique produite par les actions mécaniques du corps humain et de la convertir en énergie électrique. Les mouvements du corps humain, générant ce courant électrique, peuvent être la marche, la mastication ou même le chant. Le procédé est novateur mais on n'en est qu'aux balbutiements de l'utilisation de cette énergie.

L'énergie piézo-électrique trouve déjà des applications dans de nombreux domaines. Que ce soit dans l'industrie ou en investissant notre vie quotidienne, cette nouvelle forme de conversion de l'énergie en électricité commence à se développer. Ainsi, de l'allume-gaz aux montres à quartz, on se familiarise progressivement à cette énergie. Cette dernière a également investi l'univers de l'industrie automobile et même de l'aéronautique grâce à ses applications sur les capteurs et actionneurs de précision, éléments très utilisés dans ces secteurs d'activité.

A l'opposé des énergies fossiles, l'énergie Piézo-électrique est propre et non-polluante : elle fait partie de la belle-famille des énergies renouvelables. Sa production venant des mouvements du corps humain ne dégage aucune forme de pollution. Autre avantage, cette énergie dispose d'une source d'alimentation illimitée. De fait, chaque être humain, de par son activité engendrant des forces mécaniques, est potentiellement un générateur de l'énergie éponyme.

Cependant, un obstacle se dresse face à cette énergie si prometteuse par ailleurs. Ce frein, c'est le coût de son utilisation. Récupérer l'énergie produite par les mouvements humains nécessite un matériel et un appareillage de haute technologie, et cela a un prix. Par exemple, les dalles placées sur les trottoirs pour accumuler l'énergie cinétique produite par les piétons (grâce à la pression ou aux vibrations exercée(s) sur le matériau) représentent un investissement de plusieurs milliers d'euros par mètre carré.

A ce jour, pour produire de l'électricité, on utilise des énergies fossiles comme le charbon, le pétrole ou le gaz naturel, mais aussi des énergies nucléaire, solaire, éolienne, hydroélectrique et enfin celle provenant de la biomasse. Toutes ces formes d'énergies présentent des avantages mais également des inconvénients. Ainsi, le charbon est très polluant, tout comme l'énergie nucléaire qui ouvre le débat sur sa dangerosité sachant que la plupart de ces énergies ne sont pas inépuisables. Dès lors, l'énergie piézo-électrique apparaît comme un substitut légitime à ces énergies fossiles.

Pour savoir si cette nouvelle forme d'énergie est l'avenir de la production d'électricité, il faut considérer ses avantages : énergie propre et non polluante, aux ressources illimitées. Cependant, son principal inconvénient reste le coût très onéreux de son traitement. Tout l'enjeu de demain réside dans la problématique de savoir comment va-t-on démocratiser, à grande échelle, cette énergie si séduisante !

Source : https://www.guide-artisan.fr/ (texte adapté, 2024)

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin
ENP Oran – Département des FPST

CORRIGE Devoir surveillé n° 1 – Module de Techniques d'expression 1 – 2è année FPST

Durée de l'examen : 45 min **Date :** Dimanche 24 novembre 2024

Questions

1. Sur quel principe repose le fonctionnement de l'énergie piézo-électrique ? (1.5 points)
Le principe de fonctionnement de l'énergie piézo-électrique est de récupérer l'énergie mécanique produite par les actions mécaniques du corps humain et de la convertir en énergie électrique.

2. Quels mouvements du corps humain peuvent engendrer de l'énergie électrique ? (1.5 points)
Les mouvements du corps humain engendrant de l'énergie électrique sont la marche, la mastication et le chant.

3. Pourquoi l'énergie piézo-électrique est-elle considérée comme une énergie propre ? (2 points)
L'énergie piézo-électrique est considérée comme une énergie propre car sa production venant des mouvements du corps humain ne dégage aucune forme de pollution.

4. Citez deux exemples concrets d'utilisation de l'énergie piézo-électrique mentionnés dans le texte. (1 point)
Les allume-gaz, les montres à quartz, ou les capteurs dans l'industrie automobile et aéronautique.

5. Trouvez dans le texte, à quoi renvoient les expressions suivantes (soulignées dans le texte) ? (3 points)
Cette dernière : L'énergie piézo-électrique
Ce frein : Le coût d'utilisation de cette énergie
Toutes ces formes d'énergies : énergies fossiles, énergies nucléaire, solaire, éolienne, hydroélectrique et celle provenant de la biomasse.

6. Dans les phrases suivantes, transformez les verbes soulignés en noms. (2 points)
- « Les mouvements du corps humain génèrent un courant électrique lorsqu'ils **pressent (pression)** ou **vibrent (vibration)** sur le matériau. »

- « Il s'agit de **récupérer (récupération)** l'énergie mécanique produite par les actions mécaniques du corps humain et de la **convertir (conversion)** en énergie électrique. »

7. Répondez par « vrai » ou « faux » aux propositions suivantes, en justifiant à chaque fois votre réponse par des passages relevés à partir du texte. (4 points)

L'énoncé	Vrai	Faux
La production et l'utilisation de l'énergie piézo-électrique est un procédé très ancien.		X
Justification : Le procédé est novateur mais on n'en est qu'aux balbutiements de l'utilisation de cette énergie.		
L'énergie piézo-électrique, bien qu'ayant de nombreuses applications industrielles, ne se limite pas à ce seul secteur.	X	
Justification : L'énergie piézo-électrique trouve déjà des applications dans de nombreux domaines. Que ce soit dans l'industrie ou en investissant notre vie quotidienne		
Les énergies fossiles sont moins polluantes que l'énergie produite par les mouvements de l'Homme.		X
Justification : A l'opposé des énergies fossiles, l'énergie Piézo-électrique est propre et non-polluante. Sa production venant des mouvements du corps humain ne dégage aucune forme de pollution.		
L'énergie produite par les mouvements des êtres humains coûtent quelques milliers de dollars.		X
Justification : Cependant, son principal inconvénient reste le coût très onéreux de son traitement. Récupérer l'énergie produite par les mouvements humains nécessite un matériel et un appareillage de haute technologie, et cela a un prix. Les dalles placées sur les trottoirs pour accumuler l'énergie cinétique produite par les piétons [...] représentent un investissement de plusieurs milliers d'euros par mètre carré.		

8. Complétez le texte à trous ci-dessous par l'un des connecteurs logiques de la liste suivante : (2 points)
(en effet, toutefois, par exemple, contrairement, de plus, c'est-à-dire)

Contrairement aux énergies fossiles, l'énergie piézoélectrique est propre et non polluante : elle fait partie des énergies renouvelables. Étant produite par les mouvements du corps humain, elle ne génère aucune pollution. De plus, cette énergie dispose d'une source d'alimentation inépuisable. En effet, chaque être humain, par ses activités quotidiennes, constitue une source potentielle d'énergie piézo-électrique. Toutefois, un obstacle majeur freine le développement de cette énergie prometteuse : son coût.

9. Précisez le / les procédé(s) explicatif(s) utilisé(s) dans les extraits suivants (3 points).

● *« Les mouvements du corps humain, générant ce courant électrique, peuvent être la marche, la mastication ou même le chant. »*

☞ **Procédé(s) explicatif(s) :** Exemple

● *« Le principe de l'énergie piézo-électrique est le suivant : il s'agit de récupérer l'énergie mécanique produite par les actions mécaniques du corps humain et de la convertir en énergie électrique.* »

☞ **Procédé(s) explicatif(s) :** Définition

● *« Ainsi, le charbon est très polluant, tout comme l'énergie nucléaire qui ouvre le débat sur sa dangerosité sachant que la plupart de ces énergies ne sont pas inépuisables. »*

☞ **Procédé(s) explicatif(s) :** Exemple / Comparaison